植物学模拟题参考答案（3）

一、填空题（每空0.5分）：

1.（ 裸子植物）（ 被子植物 ）；（蕨类植物）、（裸子植物）（被子植物）；（苔藓植物）、（蕨类植物）（裸子植物）。
2.（胞间层 ）、（初生壁）（次生壁）。
3.（原核生物界）、（原生生物界）、（真菌界）、（动物界）。
4.（表皮）、（药室内壁）、（中层）和（绒毡层）
5.（原分生组织）、（初生分生组织）（ 次生分生组织 ）。
6.（中柱鞘），（内）。
7.（ 外膜）、（内膜）、（嵴）（基质）。
8.（基）（顶）。
9.（营养）（生殖）。
10.（10），（10），（10）。
11.（藻类）（真菌）。
12.（孢蒴）、（蒴柄）（基足）

二、单项选择题（将答案填在题目中的括号内，每小题1分）：

1. D. 2. B. 3. D. 4. C. 5. D.
6. C. 7. B. 8. C. 9. C. 10. C.

三、解释名词（每词2分）：

1. 筛管：存在于被子植物的韧皮部中，运输有机物。它们由一些管状的无细胞核的生活细胞-筛管分子连接而成的管状结构。
2. 凯氏带：在内皮层细胞的径向壁和横壁上有一条木化和栓化的带状加厚区域，称为凯氏带。
3. 运动细胞：在禾本科植物叶片上的一组大型的薄壁细胞，分布于两个叶脉之间的上表皮。在横切面上呈展开的扇形排列，中间的细胞最大，两旁的细胞渐小。每个细胞内都含有大液泡，不含或少含叶绿体。与叶片的卷曲和张开有关。
4. 无限花序：开花顺序自下而上或由外而内。
5. 世代交替：孢子体世代和配子体世代交替出现，缺一不能完成生活史。
6. 年轮：在温带地区多年生木本植物木材的横切面上，一个生长季节内形成的早材和晚材组成一轮显著的同心圆环。
7. 聚合果：由一朵花中的许多离生单雌蕊与花托共同发育成的果实。
8. 真花学说：认为被子植物的一朵花相当于裸子植物的一个两性孢子叶球，主张被子植物是由早已灭绝的本内苏铁目中具两性孢子叶球的植物演化而来。孢子叶球基部的苞片演变为花被，小孢子叶演变成雄蕊，大孢子叶演变成雌蕊（心皮），孢子叶球的轴则缩短演变成花托和花柄。即由本内苏铁的两性孢子叶球演化成被子植物的两性花。
9. 核型胚乳：初生胚乳核分裂和以后多次核的分裂，不相伴产生细胞壁，众多的胚乳游离核分散于细胞质中。当胚乳游离核达到一定数量时开始细胞化，形成胚乳细胞。
10. 原套—原体学说：将被子植物苗端的原分生组织（生长锥）分为原套和原体两部分。

原套是生长锥表面一至数层细胞，通常只进行垂周分裂，扩大生长锥的表面。原体是原套内方的一团不规则排列的细胞，进行各个方向的分裂增大生长锥体积 。

四、简答题（每小题 5 分）：

1. 简述十字花科植物的特征并写出该科的花程式。

   十字形花冠；四强雄蕊。雌蕊 2 心皮，有假隔膜，侧膜胎座，角果。

   K4 C4 A2+4 $\underline{G}$(2:1)

2. 简述生物膜的流动镶嵌模型。

   细胞膜由磷脂双分子层和镶嵌蛋白质组成，磷脂分子亲水的头部朝外，疏水的尾部在内方。磷脂分子和镶嵌蛋白质均具有流动性。

3. 比较厚角组织和厚壁组织的异同。

   厚角组织——初生的机械组织。由生活细胞组成，常含叶绿体。细胞壁的成分主要是纤维素和果胶质（初生壁性质），不木质化。细胞壁发生不均匀的增厚。增厚一般发生细胞的角隅处，故称厚角组织。厚角组织的细胞是引长的，两端多呈斜形或尖形，彼此重叠连结成束。

   厚壁组织——细胞壁呈均匀的次生增厚，常木质化，细胞腔很小，成熟细胞一般没有生活的原生质体。

4. 简述花器官发育的 ABC 模型。

   该模型认为：正常花器官的发育涉及 A、B、C 三类功能基因，A 类基因在第一、二轮花器官中表达，B 类基因在第二、三轮花器官中表达，而 C 类基因则在第三、四轮花器官中表达。在三类功能基因中，A 和 B、B 和 C 可以相互重叠，但 A 和 C 相互拮抗，即 A 抑制 C 在第一、二轮花器官中表达，C 抑制 A 在第三、四轮花器官中表达。

A 单独作用决定形成萼片，A 和 B 共同决定花瓣的产生，B 和 C 共同作用决定雄蕊的特征，而 C 的功能是决定形成心皮。

五、论述题（每小题 10 分）：

1. 试述双子叶植物根的次生生长及次生构造。

根的次生生长是根的次生分生组织活动的结果。次生分生组织包括维管形成层和木栓形成层。

维管形成层的产生：首先是在根的初生木质部和初生韧皮部之间保留的原形成层的细胞恢复分裂能力，产生弧形的形成层片段。然后向两侧发展，到达中柱鞘，这时位于木质部脊的中柱鞘细胞脱分化，恢复分裂的能力，参与形成层的形成，使条状的维管形成层片段相互连接成一圈，完全包围了中央的木质部，这就是波浪式的形成层环。以后由于位于韧皮部内侧的维管形成层部分，分裂快，向内产生的次生组织数量较多，把凹陷处的形成层环向外推移，形成形成层圆环。

维管形成层的活动：维管形成层细胞一经发生，则主要进行平周分裂，向内分裂、分化形成次生木质部，加在初生木质部的外方，向外分裂分化形成次生韧皮部，加在初生韧皮部的内方，两者合称为次生维管组织。其中一部分由形成层产生的薄壁细胞沿径向呈放射状排列，贯穿于次生维管组织中，称为维管射线。其中在次生木质部中的一段为木射线，在次生韧皮部中的一段为韧皮射线。

木栓形成层的产生：中柱鞘细胞可以通过脱分化，而形成木栓形成层。进行切向分裂向外分裂产生多层木栓细胞，称为木栓层；向内产生少数几层薄壁细胞，称为栓内层。这三种组织组成了次生保护组织—周皮。

2. 试述被子植物蓼型胚囊的发育（从大孢子母细胞开始）及其成熟胚囊的结构。

大孢子发生：胚囊母细胞经过减数分裂形成4个大孢子，通常是纵行（直线形）排列，称为大孢子四分体。一般珠孔端的3个大孢子退化，仅合点端的1个为功能大孢子，以后发育为胚囊。

雌配子体的形成：功能大孢子发育成胚囊的过程中，细胞体积逐渐增大，发育成单核胚囊。以后进行连续三次核的有丝分裂。首次分裂形成2核，分别移向两端，称为二核胚囊；然后由此2核分裂一次，形成4核，称为四核胚囊；再由4核分裂成8核，称为八核胚囊。八核 胚囊各有4核分列于胚囊的两端。不久，两端各有1核移向胚囊中央，并互相靠近，它们被 称为极核。 最后，胚囊细胞化。珠孔端的3核，中间的1个分化为卵细胞，其余2个分化 为助细胞。合点端的3核分化为3个反足细胞。2个极核所在的大型细胞则称为中央细胞。至 此，功能大孢子已发育成为7细胞8核的成熟胚囊，它是被子植物的雌配子体，其中所含的 卵细胞则为雌配子。

这种由近合点端的一个大孢子经三次有丝分裂形成7细胞8核胚囊的过程，首先在蓼科的分叉蓼中描述，所以称为蓼型胚囊。

六、填图题（10分）：此图为：双子叶植物茎初生构造 横切面（局部）

表皮 厚角组织 薄壁细胞 髓射线 髓 韧皮部 束内形成层 木质部